

ПРОСТЫЕ АЛГОРИТМЫ СОРТИРОВКИ



Сортировка

процесс упорядочивания элементов коллекции (например, массива) в определённом порядке, например, по возрастанию или убыванию

Сортировка пузырьком

алгоритм сортировки, который многократно проходит по массиву, сравнивая и меняя местами соседние элементы, пока массив не будет отсортирован

Сортировка выбором

алгоритм сортировки, который находит минимальный (или максимальный) элемент из неотсортированной части массива и перемещает его в начало отсортированной части

Сортировка вставками

алгоритм сортировки, который строит отсортированную часть массива поэлементно, вставляя каждый новый элемент в соответствующую позицию

Неотсортированный сегмент

часть массива, которая ещё не упорядочена и подлежит сортировке

Сравнение элементов

операция, которая включает в себя сравнение двух элементов для определения их порядка в процессе сортировки

Обмен элементов

операция, включающая замену местами двух элементов в массиве, используемая в алгоритмах сортировки для упорядочивания элементов

Сложность алгоритма

оценка ресурсов (времени или памяти), которые алгоритм требует для выполнения в зависимости от размера входных данных

$O(n^2)$

нотация, обозначающая квадратичную сложность алгоритма, где время выполнения пропорционально квадрату размера входных данных, характерная для простых алгоритмов сортировки

Проход

одна итерация алгоритма сортировки, в которой выполняются операции по сравнению и обмену элементов

Отсортированный сегмент

часть массива, которая уже упорядочена по заданному критерию сортировки

Минимальный элемент

элемент, который имеет наименьшее значение среди всех элементов в массиве, используемый в алгоритме сортировки выбором

